Inteligencia Artificial
Estado del Arte: Curriculum-Based Course Timetabling (CB- CTT)

Nicolás Chehade Casivar
202373508-6

8 de octubre de 2026

1. Evaluación

Resumen (5 %):	_____
Introducción (5 %):	_____
Definición del Problema (10 %):	_____
Estado del Arte (40 %):	_____
Modelo Matemático (20 %):	_____
Conclusiones (15 %):	_____
Bibliografía (5 %):	_____
Nota Final (100 %):	_____

Resumen

El Curriculum-Based Course Timetabling (CB - CTT) consiste en asignar bloques horarios, denominados períodos, a las lecciones de cada curso dentro de una misma malla curricular. Debido a la gran cantidad de posibles asignaciones y restricciones involucradas, encontrar horarios de buena calidad representa un problema de alta complejidad combinatoria. Este informe analiza distintas técnicas utilizadas para resolver el CB-CTT, comparando sus estrategias, ventajas y limitaciones. Además, se presenta un modelo y se proponen posibles líneas de trabajo futuro orientadas a mejorar la selección y aplicación de métodos de resolución.

2. Introducción

El problema de planificación de horarios universitarios, particularmente el Curriculum-Based Course Timetabling (CB - CTT), consiste en asignar bloques horarios denominados períodos a las lecciones de cada curso dentro de una misma malla curricular. Se consideran las restricciones asociadas a profesores, mallas curriculares, disponibilidad y capacidad de las salas. Debido a la gran cantidad de posibles asignaciones y restricciones involucradas, encontrar horarios de buena calidad representa un problema de alta complejidad combinatoria.

El propósito de este informe es analizar distintas técnicas utilizadas para resolver el CB-CTT, identificando sus principales características, similitudes, diferencias y limitaciones. Además, se

presenta una formulación matemática del problema basada en las restricciones definidas en [5, 7] para el ITC-2007.

El documento se estructura en tres partes principales. Primero, se presenta la definición del problema y sus restricciones. Luego, se revisan diferentes técnicas y estrategias de resolución existentes. Finalmente, se presenta el modelo matemático desarrollado y se discuten las principales conclusiones, limitaciones y posibles líneas de trabajo futuro.

3. Definición del Problema

El problema de planificación de horarios universitarios, University Course Timetabling (UCT) abarca la asignación de horarios para actividades académicas, considerando las restricciones propias de una institución universitaria. Una variante de este problema es el Currículum-Based Course Timetabling (CB-CTT), problema en el que los conflictos entre cursos se determinan a partir de las mallas curriculares, considerando que los cursos pertenecientes a una misma malla comparten estudiantes y, por ende, no deben coincidir [5].

El problema considera un conjunto de mallas curriculares, cada una compuesta por un conjunto de cursos. Dentro de una misma malla curricular, ninguno de sus cursos deberá impartirse de manera simultánea al estar compartiendo estudiantes [3, 5]. La planificación usa un horario semanal, dividido en una cantidad fija de días disponibles para asignar. Cada día se divide en una cantidad definida de bloques o períodos en los que se puede asignar una lecture de un curso [3, 5]. Se contempla para cada curso diferentes lectures o lecciones semanales, es decir, una cantidad de clases semanales que deben ser separadas en un mínimo de días diferentes dentro de una misma semana [3, 5]. Además, cada curso será impartido por un profesor en una sala, donde cada profesor podría tener disponibilidad limitada para dar clases generando periodos en los que un curso no puede ser impartido, así como también cada sala tiene un aforo máximo, reflejado en la cantidad de asientos disponibles [3, 5].

Es importante mencionar que [3] propone considerar otros factores, como las distancias entre las salas para minimizar el traslado entre bloques consecutivos, o el equipamiento disponible en cada sala, que podría o no ser apropiado para un curso, entre otras restricciones que no se consideran en el presente modelo.

El CB-CTT presenta una elevada complejidad combinatoria, debido a la gran cantidad de posibles asignaciones de cursos, períodos y salas que deben ser evaluadas para construir un horario factible. Además, estas asignaciones deben satisfacer simultáneamente múltiples restricciones relacionadas con la disponibilidad de los profesores, los conflictos entre cursos, la capacidad de las salas y la distribución de las clases durante la semana. Esta combinación de decisiones y restricciones hace que la búsqueda de una solución de buena calidad resulte computacionalmente exigente.

Las restricciones del CB-CTT se clasifican en dos categorías: Hard Constraints, que deben cumplirse para que una solución sea factible, y Soft Constraints, cuyo incumplimiento genera penalizaciones que determinan la calidad de una solución. Esta clasificación corresponde a la formulación utilizada en el ITC-2007 [5] y posteriormente identificada como UD2 por [3]. Esta formulación ha sido utilizada en trabajos posteriores sobre el problema [7] y reconocida como una de las formulaciones estándar para el CB-CTT [1].

Las Hard Constraints guardan relación con las posibilidades físicas y la obligatoriedad de la asignación de un horario para todas las lecciones de todos los cursos en un bloque válido. En particular, estas son:

1. (H1) Lectures. Todas las lecciones de un mismo curso deben ser asignadas a períodos distintos entre sí [7, 5].

2. (H2) Room Occupancy. No se pueden asignar dos lecciones a una misma sala durante un mismo período [7, 5].

3. (H3) Conflict. Las lecciones correspondientes a cursos pertenecientes a la misma malla curricular, o impartidas por un mismo profesor, deben ser asignadas a períodos distintos [7, 1, 5].

4. (H4) Availability. Si un curso tiene un período marcado como no disponible, ninguna de sus lecciones puede ser asignada a dicho período [7, 1, 5].

Por su parte, las Soft Constraints abarcan aquellas cosas preferibles dentro de una asignación, pero que podrían obviarse en caso de no haber otra opción. En particular estas restricciones y sus penalizaciones correspondientes son:

1. (S1) Room Capacity. Para cada lección, si el número de estudiantes del curso supera la capacidad de la sala asignada, se aplica una penalización de 1 punto por cada estudiante que exceda dicha capacidad [3, 5].

2. (S2) Minimum Working Days. Las lecciones de un curso deben distribuirse en, al menos, el número mínimo de días distintos establecido. Por cada día que se encuentre por debajo de dicho mínimo, se aplica una penalización de 5 puntos [3, 7, 5].

3. (S3) Curriculum Compactness. Las lecciones de los cursos pertenecientes a una misma malla curricular deberían quedar asignadas a períodos consecutivos dentro de un mismo día. Cada lección que quede aislada genera una penalización de 2 puntos. Se considera aislada una lección que no tiene ninguna otra lección de la misma malla curricular inmediatamente antes o después del período en que fue asignada, dentro del mismo día [3, 7, 1, 5].

4. (S4) Room Stability. Las lecciones de un curso deberían ser asignadas a una misma sala. Por cada sala distinta utilizada por un curso, además de la primera, se aplica una penalización de 1 punto, independientemente de cuántas veces se utilice dicha sala adicional [3, 7, 1, 5].

El objetivo de este CB-CTT es obtener un horario factible que cumpla todas las Hard Constraints y, entre las soluciones factibles, minimizar las penalizaciones asociadas al incumplimiento de las Soft Constraints.

4. Estado del Arte

El Curriculum-Based Course Timetabling (CB-CTT) forma parte de la familia de problemas de planificación de horarios universitarios y ha sido estudiado como un problema de optimización combinatoria. La necesidad de comparar métodos de resolución llevó a la realización de competencias internacionales de timetabling, como ITC-2007, que incorpora el CB-CTT como uno de sus tracks y utilizando instancias reales de la Universidad de Udine [1, 5].

ITC-2007 estableció una formulación estandarizada del problema, junto con un conjunto de instancias y criterios de evaluación que permitieron comparar los distintos algoritmos bajo condiciones equivalentes. El objetivo era obtener horarios factibles y minimizar las penalizaciones asociadas a las soft constraints [5]. Posteriormente, [3] amplió esta infraestructura mediante diferentes formulaciones del CB-CTT, formatos de datos, validadores, instancias y lower bounds, buscando representar distintas características de problemas reales y facilitar la comparación de métodos [3].

Los métodos desarrollados a partir del ITC-2007 incluyen diferentes enfoques heurísticos, metaheurísticos y exactos. Entre los métodos destacados en la competencia se encuentran Tabu Search, Threshold Accepting, heurísticas de reparación, un enfoque híbrido y un solver basado en CSP [1].

Los métodos heurísticos permiten obtener soluciones de buena calidad, pero no garantizan su cercanía al óptimo. Por ello, también se han desarrollado métodos exactos para obtener cotas

inferiores, incluyendo programación entera y branch-and-cut. En [7] se combinan estas técnicas con Iterated Tabu Search mediante una estrategia divide and conquer, mejorando las lower bounds de 12 de las 21 instancias y demostrando optimalidad en 6 de ellas.

También se han desarrollado métodos híbridos de búsqueda local, como Hybrid Local Search (HLS), que combina distintas estrategias de búsqueda. Posteriormente, [6] generaliza Iterated Sequential Local Search (ISLS), un framework configurable que permite combinar diferentes métodos de búsqueda local

Finalmente, [2] explora heurísticas constructivas greedy, evaluando 120 combinaciones de criterios de ordenamiento de cursos y selección de salas sobre las 21 instancias de ITC-2007, mostrando que estrategias constructivas simples también pueden obtener soluciones competitivas en problemas complejos.

Los resultados obtenidos mediante un benchmark común plantean otra cuestión: un algoritmo que funciona bien en determinadas instancias no necesariamente presenta el mismo desempeño en otras. [4] aborda este problema mediante algorithm selection e instance space analysis, estudiando la relación entre las características de las instancias y el desempeño de distintos algoritmos. La investigación reciente se orienta así no solo a desarrollar nuevos métodos de resolución, sino también a determinar qué estrategia resulta adecuada para cada tipo de instancia y cómo adaptar automáticamente sus componentes [6, 4].

Para ello, las instancias son caracterizadas mediante propiedades relacionadas con cursos, lectures, períodos, salas, profesores, mallas y conflictos, entre otras. Esto permite estudiar regiones del espacio de instancias en las que distintos algoritmos presentan comportamientos diferentes [4].

Los trabajos más recientes avanzan hacia la adaptación automática de los métodos de resolución. [6] utiliza ISLS como un framework parametrizable y aplica Automatic Algorithm Configuration para buscar configuraciones adecuadas para el CB-CTT. Mediante irace, se exploran distintas configuraciones y se comparan con HLS como referencia [6].

5. Modelo Matemático

A continuación se presenta el desarrollo de un modelo matemático para el problema presentado, basado en las restricciones definidas en [5] y las variables definidas en [7]. El modelo establece los parámetros, variables y función objetivo, para posteriormente definir las Hard Constraints y las restricciones de enlace necesarias para representar las penalizaciones asociadas a las restricciones soft.

5.1. Parámetros

- D: Conjunto de días.
- P: Conjunto ordenado de períodos totales (Timeslots) dentro de un día.
- C: Conjunto de cursos.
- R: Conjunto de salas.
- Q: Conjunto de mallas curriculares .
- $lectures(c)$: Cantidad de clases semanales que obligatoriamente requiere el curso c .
- $teacher(c)$: Parámetro que indica qué profesor dicta el curso c.
- $students(c)$: Cantidad máxima de estudiantes para el curso c.
- $minDays(c)$: Cantidad mínima de días diferentes en los que se deben repartir las clases del curso c .

- $capacity(r)$: Capacidad máxima de la sala r.
- $U(c)$: Contiene los períodos del conjunto P en los cuales el curso c no puede agendarse.
- T: Conjunto de profesores.

5.2. Variables

- $x_{c,d,p} \in \{0,1\}$: indica si el curso c tiene una clase programada en el día d, período p.
- $y_{c,d,p,r} \in \{0,1\}$: indica si el curso c, en el día d, período p, utiliza la sala r.
- $z_{c,d} \in \{0,1\}$: indica si el curso c tiene alguna clase durante el día d.
- $w_c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: representa la cantidad de días que faltan para alcanzar $minDays(c)$.
- $h_{q,d,p} \in \{0,1\}$: indica si alguna clase de la malla curricular q está programada en el día d, período p.
- $v_{q,d,p} \in \{0,1\}$: indica si existe una clase aislada de la malla curricular q en el día d, período p.
- $a_{c,r} \in \{0,1\}$: indica si el curso c utiliza la sala r durante la semana.

5.3. Función objetivo

Se definen las siguientes:

- Room Capacity (S1): Para cada lección, si el número de estudiantes del curso supera la capacidad de la sala asignada, se aplica una penalización de 1 punto por cada estudiante que exceda dicha capacidad [3, 5].

$$S1 = \sum_{c \in C} \sum_{d \in D} \sum_{p \in P} \sum_{r \in R} \text{máx}(0, students(c) - capacity(r)) \cdot y_{c,d,p,r}$$

- Minimum Working Days (S2): Las lecciones de un curso deben distribuirse en, al menos, el número mínimo de días distintos establecido. Por cada día que se encuentre por debajo de dicho mínimo, se aplica una penalización de 5 puntos [3, 7, 5].

$$S2 = \sum_{c \in C} w_c$$

- Curriculum Compactness (S3): Las lecciones de los cursos pertenecientes a una misma malla curricular deberían quedar asignadas a períodos consecutivos dentro de un mismo día. Cada lección que quede aislada genera una penalización de 2 puntos. Se considera aislada una lección que no tiene ninguna otra lección de la misma malla curricular inmediatamente antes o después del período en que fue asignada, dentro del mismo día [3, 7, 1, 5].

$$S3 = \sum_{q \in Q} \sum_{d \in D} \sum_{p \in P} v_{q,d,p}$$

- Room Stability (S4): Las lecciones de un curso deberían ser asignadas a una misma sala. Por cada sala distinta utilizada por un curso, además de la primera, se aplica una penalización de 1 punto, independientemente de cuántas veces se utilice dicha sala adicional [3, 7, 1, 5].

$$S4 = \sum_{c \in C} \left(\sum_{r \in R} a_{c,r} - 1 \right)$$

Luego, la función objetivo FO es:

$$\text{mín } Z = 1 \cdot S1 + 5 \cdot S2 + 2 \cdot S3 + 1 \cdot S4$$

Esta busca minimizar las penalizaciones obtenidas por cada Soft Constraint (S1 - S4) de manera ponderada.

5.4. Restricciones

5.4.1. Hard Constraints

- Lectures (H1): Todas las lecciones de un mismo curso deben ser asignadas a períodos distintos entre sí [7, 5].

$$\sum_{d \in D} \sum_{p \in P} x_{c,d,p} = lectures(c), \quad \forall c \in C$$

- Room Occupancy (H2): No se pueden asignar dos lecciones a una misma sala durante un mismo período [7, 5].

$$\sum_{c \in C} y_{c,d,p,r} \leq 1, \quad \forall d \in D, \forall p \in P, \forall r \in R$$

- Conflict (H3): Las lecciones correspondientes a cursos pertenecientes a la misma malla curricular, o impartidas por un mismo profesor, deben ser asignadas a períodos distintos [7, 1, 5].

$$\sum_{c \in C : teacher(c) = t} x_{c,d,p} \leq 1, \quad \forall d \in D, \forall p \in P, \forall t \in T \qquad \text{(mismo profesor)}$$

$$\sum_{c \in C : c \in q} x_{c,d,p} \leq 1, \quad \forall d \in D, \forall p \in P, \forall q \in Q \qquad \text{(misma malla)}$$

- Availability (H4): Si un curso tiene un período marcado como no disponible, ninguna de sus lecciones puede ser asignada a dicho período [7, 1, 5].

$$x_{c,d,p} = 0, \quad \forall c \in C, \forall (d,p) \in U(c)$$

5.4.2. Enlace de variables

- Asignación de sala (x - y):

$$x_{c,d,p} = \sum_{r \in R} y_{c,d,p,r}, \quad \forall c \in C, \forall d \in D, \forall p \in P$$

(Indica que un curso tiene clases en un período si está programado en alguna sala.)

- Días de un curso (x - z):

$$z_{c,d} \geq x_{c,d,p}, \quad \forall c \in C, \forall d \in D, \forall p \in P$$

(Indica que un curso tiene clases en un día si está programado en alguno de sus períodos.)

$$z_{c,d} \leq \sum_{p \in P} x_{c,d,p}, \quad \forall c \in C, \forall d \in D$$

(Impide marcar un día como utilizado por un curso si este no tiene ninguna clase ese día.)

- Días mínimos (z - w):

$$w_c \geq minDays(c) - \sum_{d \in D} z_{c,d}, \quad \forall c \in C$$

(Determina la cantidad de días que le faltan a un curso para alcanzar su mínimo de días.)

- Períodos por malla (x - h):

$$h_{q,d,p} \geq x_{c,d,p}, \quad \forall q \in Q, \forall c \in q, \forall d \in D, \forall p \in P$$

(Indica que una malla curricular utiliza un período si alguno de sus cursos tiene clase en él.)

$$h_{q,d,p} \leq \sum_{c \in q} x_{c,d,p}, \quad \forall q \in Q, \forall d \in D, \forall p \in P$$

(Impide marcar un período como utilizado por una malla si ninguno de sus cursos tiene clase en él.)

- Clases aisladas (h - v):

$$v_{q,d,p} \geq h_{q,d,p} - h_{q,d,p-1} - h_{q,d,p+1}, \quad \forall q \in Q, \forall d \in D, \forall p \in P$$

Determina si una clase está aislada de las demás clases de su malla.

$$h_{q,d,0} = 0, \quad \forall q \in Q, \forall d \in D$$

$$h_{q,d,|P|+1} = 0, \quad \forall q \in Q, \forall d \in D$$

Las condiciones de frontera establecen que no existen clases de la misma malla fuera del primer y último período del día, fijando dichos valores fuera del dominio de P en cero.

- Conteo de salas por curso (y - a):

$$a_{c,r} \geq y_{c,d,p,r}, \quad \forall c \in C, \forall r \in R, \forall d \in D, \forall p \in P$$

(Indica que un curso utiliza una sala si tiene alguna clase asignada a ella durante la semana.)

$$a_{c,r} \leq \sum_{d \in D} \sum_{p \in P} y_{c,d,p,r}, \quad \forall c \in C, \forall r \in R$$

(Impide marcar una sala como utilizada por un curso si este no tiene ninguna clase asignada a ella.)

5.4.3. Dominios

$$x_{c,d,p} \in \{0,1\}, \quad \forall c \in C, \forall d \in D, \forall p \in P$$

$$y_{c,d,p,r} \in \{0,1\}, \quad \forall c \in C, \forall d \in D, \forall p \in P, \forall r \in R$$

$$z_{c,d} \in \{0,1\}, \quad \forall c \in C, \forall d \in D$$

$$h_{q,d,p} \in \{0,1\}, \quad \forall q \in Q, \forall d \in D, \forall p \in P$$

$$v_{q,d,p} \in \{0,1\}, \quad \forall q \in Q, \forall d \in D, \forall p \in P$$

$$a_{c,r} \in \{0,1\}, \quad \forall c \in C, \forall r \in R$$

$$w_c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall c \in C$$

6. Conclusiones

En el presente estudio se analizaron diversas técnicas que abordan el mismo problema de CB-CTT general, utilizando diferentes perspectivas, tanto en la formulación como en estrategias de resolución. Mientras los métodos exactos buscan obtener resultados óptimos, los enfoques heurísticos y metaheurísticos se enfocan en llegar a soluciones subóptimas en tiempos razonables. Además, existen enfoques híbridos y estrategias de selección de algoritmos que aprovechan ventajas de diferentes métodos según la instancia.

Todas las técnicas buscan satisfacer las Hard constrictions y minimizar las penalizaciones de las Soft constrictions. La diferencia importante se encuentra en la estrategia de búsqueda, nuevamente haciendo la distinción entre métodos exactos que buscan optimalidad, frente a heurísticos y metaheurísticos que priorizan una solución de buena calidad en un tiempo razonable.

Los métodos exactos presentan dificultades frente a instancias grandes, mientras que los heurísticos no garantizan un resultado óptimo, y el desempeño depende de la instancia. Un trabajo futuro interesante sería la integración de herramientas generativas de inteligencia artificial, para la selección de métodos según instancia, o para filtrar y evaluar resultados obtenidos por estrategias basadas en heurísticas.

7. Uso LLMs

1. Herramienta utilizada: ChatGPT modelo GPT-5.6 Luna plan Go
2. Propósito de uso: Revisar redacción, explicar modelos, traspasar a LaTex
3. Prompts relevantes: Revisa la redacción en este parrafo, para que se encuentre en tercera persona". "Traspasa estas variables a LaTex".
4. Nivel de edición: Las correcciones propuestas a lo escrito originalmente se revisaron y algunas fueron aplicadas y otras no según diversos criterios. Los traspasos a LaTex fueron princpalmente copiados y pegados, pues correspondían directamente a lo previamente escrito a mano en el texto original.
5. Validación: Juicio propio, Papers utilizados en la bibliografía.

Referencias

[1] Sara Ceschia, Luca Di Gaspero, and Andrea Schaerf. Educational timetabling: Problems, benchmarks, and state-of-the-art results. *European Journal of Operational Research*, 308:1–18, 2022.

[2] Batuhan Mustafa Coşar, Bilge Say, and Tansel Dökeroğlu. A new greedy algorithm for the curriculum-based course timetabling problem. *Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 2022.

[3] Fabio De Cesco, Luca Di Gaspero, Andrea Schaerf, and Alex Bonutti. Benchmarking curriculum-based course timetabling: Formulations, data formats, instances, validation, visualization, and results. *Annals of Operations Research*, 194(1):59–70, 2012.

[4] Arnaud De Coster, Nysret Musliu, Andrea Schaerf, Johannes Schoisswohl, and Kate Smith-Miles. Algorithm selection and instance space analysis for curriculum-based course timetabling. *Journal of Scheduling*, 25:35–58, 2021.

[5] Luca Di Gaspero, Andrea Schaerf, and Barry McCollum. The second international timetabling competition (itc-2007): Curriculum-based course timetabling (track 3). In *Proceedings of the Second International Timetabling Competition*, 2007.

[6] Thomas Feutrier. *Landscape Analysis and Solver Reconfiguration for the Curriculum-Based Course Timetabling*. Phd thesis, Université de Lille, 2023.

[7] Jin-Kao Hao and Una Benlic. Lower bounds for the itc-2007 curriculum-based course timetabling problem. *European Journal of Operational Research*, 212(3):464–472, 2011.